MOHAMMED BOUJAADA

Data Scientist / Data Analyst | IA & Machine Learning — Recherche de stage PFE (mars 2027)

Taourirt, Maroc | +212 649 040 232 | Mohammedboujaada51@gmail.com | LinkedIn | github.com/mohammed-boujaada

PROFIL

Étudiant en Master Intelligence Artificielle et Technologies Émergentes, titulaire d'une Licence en Génie Logiciel. Je conçois des solutions de Data Science et d'IA de bout en bout : analyse exploratoire, modélisation (Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision), pipelines Big Data et déploiement cloud. Je recherche un stage de fin d'études (PFE) **à partir de mars 2027** en Data Science, Data Analysis, Machine Learning ou IA appliquée.

PROJETS

Identification de cibles médicamenteuses par GNN (Master) **2026**

Projet de recherche, Faculté des Sciences Appliquées de Nador | PyTorch Geometric, NetworkX, STRING, DisGeNET

- Construction d'un graphe d'interactions protéiques de 15 882 nœuds et 236 712 arêtes, avec 74 gènes positifs, pour classifier les gènes associés au diabète.
- Comparaison d'un GAT de référence (5 seeds) et d'un SGAT : 71,48 % de sparsité des arêtes, 78,12 % de neurones en moins (128 → 28), ROC-AUC de test de 0,7140.

Pipeline Big Data & Segmentation Client (Spark, Kafka) **2026**

Projet de Master, module Big Data, Faculté des Sciences Appliquées de Nador | PySpark, Kafka, Docker

- Traitement distribué de 541 909 transactions e-commerce : nettoyage des données et calcul des features RFM pour 4 338 clients.
- Comparaison K-Means / clustering hiérarchique (Ward) par score de silhouette, puis application à des flux JSON en temps réel (Kafka + Spark Structured Streaming), conteneurisée avec Docker Compose.

Prédiction du diabète par Machine Learning (PFE) **2024 – 2025**

Projet de Fin d'Études, Faculté des Sciences et Techniques d'Errachidia | Python, Scikit-learn, Pandas

- Pipeline complet : analyse exploratoire de 8 variables cliniques, comparaison de KNN, Random Forest et Decision Tree, optimisation par GridSearchCV.
- Modèle KNN optimisé : 96,62 % d'accuracy et ROC-AUC de 0,9835.

Computer Vision & IA générative : 3 laboratoires **2025 – 2026**

Projets académiques, Master IA et Technologies Émergentes | OpenCV, Tesseract, Grounding DINO, SAM, Depth Anything, Stable Diffusion, ControlNet

- Lab 1 : OCR sur images dégradées (OpenCV + Tesseract). Lab 2 : détection, segmentation et estimation de profondeur monoculaire (Grounding DINO, SAM, Depth Anything).
- Lab 3 : redesign d'intérieur génératif avec Stable Diffusion et ControlNet (Hugging Face Diffusers).

Système de perception pour véhicule autonome (Computer Vision) **2025 – 2026**

Projets académiques, Master IA et Technologies Émergentes | YOLOv8, OpenCV, MediaPipe, Tkinter

- Plateforme de 9 scénarios de vision (surveillance du conducteur, panneaux de signalisation, zone roulable, usagers vulnérables) regroupés dans un tableau de bord unique.
- Simulation de freinage d'urgence (AEB) : détection temps réel avec YOLOv8n, analyse géométrique du couloir de trajectoire et machine à états (CRUISING, WARNING, EMERGENCY_BRAKING).

CampusVoice : plateforme de feedback anonyme (Cloud) **2025 – 2026**

Projet académique, Master IA et Technologies Émergentes | Flask, Azure App Service, Azure SQL

- Application web déployée sur Azure App Service avec Azure SQL Database et contrôle d'accès par rôles (RBAC).
- Renforcement de la sécurité : protection CSRF et limitation du débit des requêtes.

SÉOA : système expert d'orientation académique **2025 – 2026**

Projet académique, Master IA et Technologies Émergentes | Python, Tkinter

- Moteur d'inférence à chaînage avant en 4 phases (motivation, potentiel, orientation, diagnostic informatique), avec interface Tkinter et export de rapports multi-formats.

FORMATION

Master en Intelligence Artificielle & Technologies Émergentes | Faculté des Sciences Appliquées de Nador, Université Mohammed Premier — **Sept. 2025 – Présent**

Licence en Génie Logiciel | Faculté des Sciences et Techniques d'Errachidia, Université Moulay Ismail — **2022 – Juil. 2025**

DEUST en Mathématiques, Informatique et Physique | Faculté des Sciences et Techniques d'Errachidia — **2022 – 2024**

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Machine Learning & Deep Learning : Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, PyTorch Geometric, GNN, Hugging Face, classification, clustering, GridSearchCV.

Computer Vision & IA générative : OpenCV, YOLOv8, MediaPipe, SAM, Depth Anything, Stable Diffusion, ControlNet, Tesseract.

Data & Big Data : Python (avancé), Pandas, NumPy, SQL, Apache Spark (PySpark), Kafka, Structured Streaming, Parquet, Docker.

Bases de données & Cloud : SQL Server, Azure SQL, MySQL, MongoDB, Redis, Microsoft Azure.

Langages & Outils : Python, Java, C, PHP, JavaScript, SQL, Flask, Git/GitHub, Jupyter Notebook, LaTeX.

CERTIFICATIONS ET LANGUES

Certifications : Machine Learning Specialization – Coursera / DeepLearning.AI (2025) ; Machine Learning – freeCodeCamp ; Programmation Python – FUN MOOC (2025).

Langues : Arabe (langue maternelle) | Français (B2) | Anglais (B2)